Corriente inducida en un pad de NAUSICA

J. J. Gómez-Cadenas
DIPC

5 de noviembre de 2026

Rogelio, la derivación de la corriente está en la sección *Signal formation and response of one pad* del artículo *NAUSICAA for ITACA*. El apéndice *Analytical single-ion response* recoge las condiciones de contorno, el dibujo del potencial de ponderación (*weighting potential*) y las comprobaciones del cálculo.

En la expresión del pico de corriente, en *Signal size and duration*, a es la **mitad del lado del pad**. El pad es cuadrado y su lado mide $2a = 0.5\,\mathrm{mm}$, por tanto

$$\boxed{a = 0.25\,\mathrm{mm} = 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}.}$$

El pico de $1.731\,\mathrm{fA}$ corresponde a **un ion de carga** $+e$ justo antes de llegar al centro del pad, con la velocidad de $3\,\mathrm{m/s}$ adoptada en el artículo.

Comparación con la cuenta de tu esquema

La expresión $I = Qv/d$ corresponde a un campo de ponderación uniforme, $W = 1/d$, como el de dos placas planas paralelas separadas por d. En tu cálculo asignas al pad la carga total de unos 10^5 iones. La geometría de condensador utilizada y la asignación de esa carga total al pad no representan la señal de entrada de un canal de NAUSICA. Por tanto, la respuesta del CSA a esa excitación no permite evaluar su sensibilidad a los iones que llegan a un pad del detector.

Para calcular esa señal necesitamos el campo de ponderación del pad y los tiempos de llegada de los iones que recoge ese canal. El campo de ponderación aumenta cerca del pad, y cada ion produce una corriente que varía durante su aproximación. La sección *Response to uniform arrivals* del artículo explica cómo construimos la entrada de SPICE sumando estas corrientes para el caso de llegadas uniformes durante un frame de $10\,\mathrm{ms}$. El pico de $1.731\,\mathrm{fA}$ de un ion no se mantiene durante todo el frame.

Por separado, hay una inconsistencia en la anotación de carga: los $16\,\mathrm{fC}$ utilizados corresponden aproximadamente a 10^5 iones, es decir, $100\,\mathrm{ke}$. La etiqueta «$10\,\mathrm{ke}$» corresponde a 10^4 cargas elementales ($1.6\,\mathrm{fC}$) y debería corregirse a «$100\,\mathrm{ke}$».